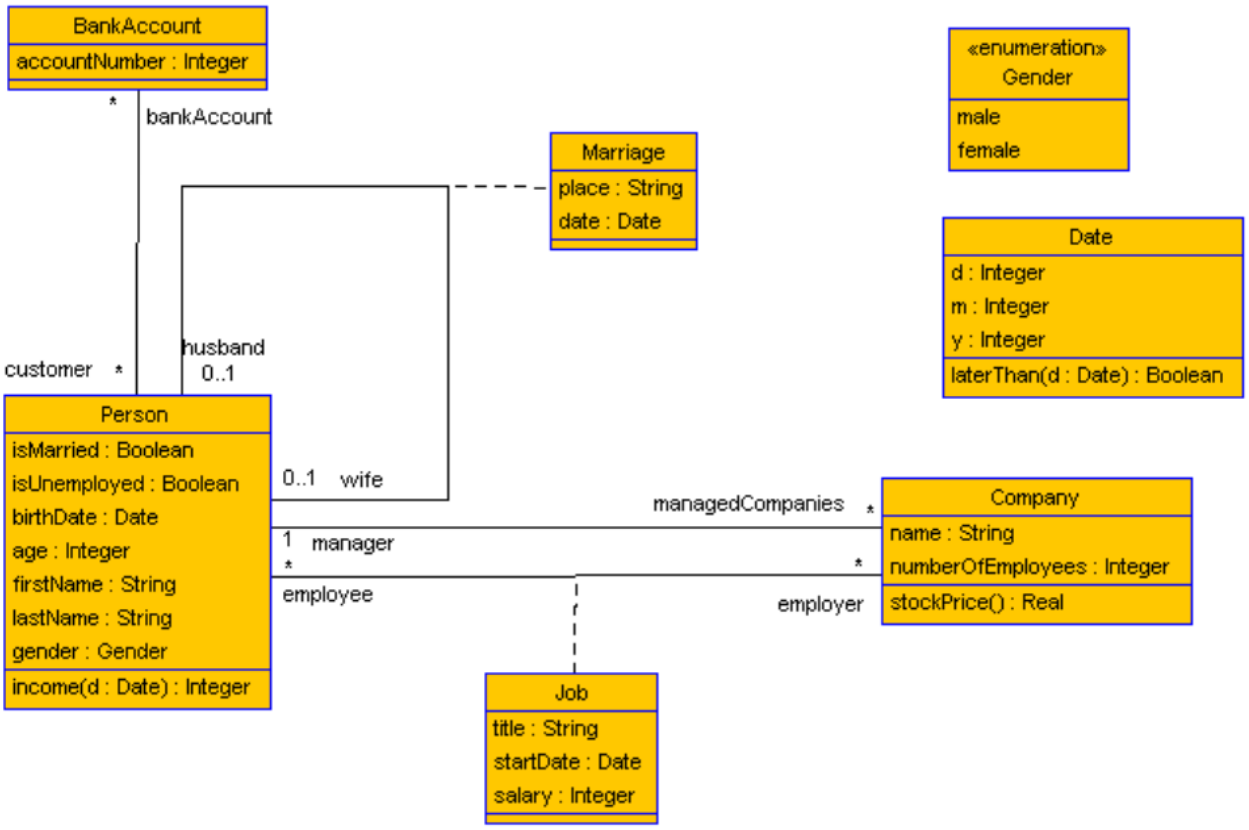
MÉTODOS FORMALES

Práctico de OCL

Ejercicio 1: Dado el diagrama de clases siguiente:



1. Expresar en lenguaje natural:

   (a) En el contexto de Person,
   isMarried implies age > 15

   (b) **context** Company
   inv: numberOfEmployees = employee->size()

   (c) **context** Person::income(d:Date) : Integer
   pre: d.laterThan(self.birthDate)
   post: **if** age < 18
   then result < 100
   else result < 200
   endif

   (d) BankAccount.allInstances().customer -> collect(p: Person | p.managedCompanies)->
   asSet() -> size() >= 3

(e) En el contexto del diagrama dado, ¿hay diferencia en los valores que devuelve la expresión (d) y los que devuelve la siguiente expresión? Justifique la respuesta.

BankAccount.allInstances().customer -> collect(p: Person | p.managedcompanies)-> size() >= 3

(f) En el contexto de Person, explique la diferencia entre la expresión Marriage [husband] y la expresión Marriage [wife].

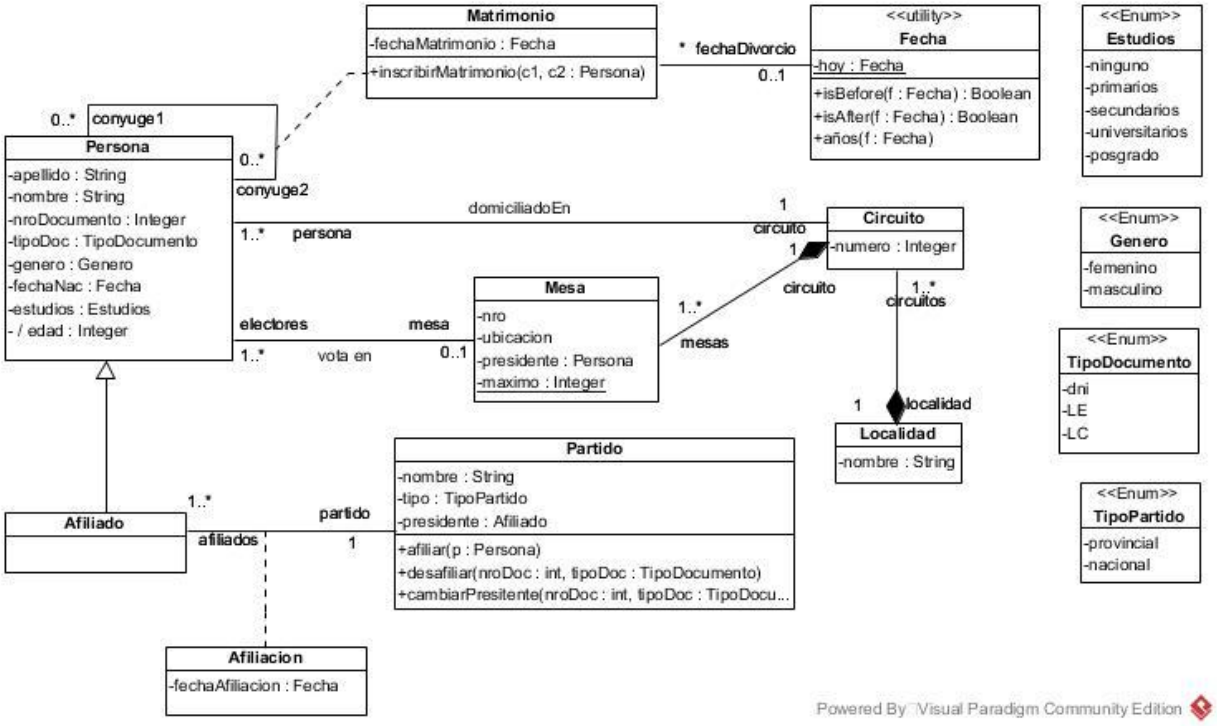
(g) **context** Person
inv: self.Marriage[husband] ->size() = 1 implies self.gender = Gender::female and self.Marriage[wife] ->size() = 1 implies self.gender = Gender::male

(h) En el contexto de Person,
self.Job->collect(job |
Tuple{salario: Integer = job.salary, compañia: Company = job.employer})

2. Expresar en OCL:

(a) La longitud del nombre (firstname) de una persona siempre es inferior a 20 caracteres, lo mismo vale para la longitud de su apellido (lastName).
(b) Cualquiera que administre una empresa es un empleado de esa empresa. Escribir primero el invariante considerando el contexto Person y luego considerando el contexto Company.
(c) Toda empresa tiene al menos un empleado de género (gender) femenino (female).
(d) Ninguna persona puede tener más de 5 cuentas bancarias.
(e) Ningún cliente del banco puede tener más de 5 cuentas bancarias (un cliente es una persona que tiene al menos una cuenta).
(f) Nadie puede tener dos empleos en compañías que tienen idénticos nombres.

Ejercicio 2: Dado el siguiente diagrama de clases:



1. Especificar en 100 el valor inicial del atributo estático máximo de la clase Mesa.

2. Especificar el valor del atributo derivado edad de la clase Persona, expresado como la cantidad de años entre la fecha de nacimiento y la fecha corriente. Nota: el método años de la clase Fecha devuelve la diferencia en años entre dos fechas.
3. Especificar el cuerpo de las siguientes operaciones de consulta, ubicando la operación en la clase que considere más adecuada:
   (a) Todos los afiliados de ambos géneros de un partido.
   (b) Todas las afiliadas a un partido con estudios universitarios.
   (c) Los afiliados de ambos géneros a un partido de nombre dado.
   (d) La cantidad de afiliados de ambos géneros de un partido.
   (e) Si una persona está afiliada a un partido dado.
   (f) Dados el nombre y apellido de una persona y el nombre de un partido, determinar si existe una persona con ese nombre y apellido que esté afiliada al partido de nombre dado.
   (g) Todos los matrimonios celebrados entre dos fechas dadas.
   (h) Una secuencia con los matrimonios igualitarios (personas de igual sexo), ordenada por fecha de matrimonio.
   (i) El conjunto ordenado con los afiliados de ambos géneros de un partido que sean mayores de 60 años.
   (j) Si la cantidad de afiliados de ambos géneros a partidos nacionales en un circuito dado es mayor que la cantidad de afiliados de ambos géneros a partidos provinciales del mismo circuito.
   (k) Todos los afiliados a un partido ordenados por circuito.
   (l) El nombre de el/los partido/s que tiene/n el/la afiliado/a de mayor edad.
   (m) El par conteniendo el número de mesa y circuito en la que vota una persona de nro. y tipo de documento dados.
   (n) Una secuencia de tuplas conteniendo los apellidos y nombres de los dos cónyuges así como la fecha del matrimonio de todos aquellos matrimonios vigentes (sin fecha de divorcio). La secuencia debe encontrarse ordenada por fecha de matrimonio y el nombre y apellido de c/u de los cónyuges debe ser, a su vez, una tupla con dos campos.
4. Especificar los siguientes invariantes:
   (a) Si el tipo de documento de una persona es LE el género debe ser masculino, y si es LC, el género debe ser femenino.
   (b) Todos los matrimonios anteriores al 15/07/10 deben ser entre personas de distinto género. Nota: asuma la existencia de un constructor de objetos de clase Fecha que recibe tres parámetros enteros para el día, mes y año.
   (c) Los presidentes de mesa deben contar por lo menos con estudios secundarios.
   (d) Los presidentes de mesa no deben estar afiliados a ningún partido político.
   (e) Todas las personas que votan en alguna mesa tienen una edad mayor o igual a 16.
   (f) La cantidad de electores de cada mesa de un circuito no debe superar el cociente entre la cantidad total de electores y la cantidad total de mesas del circuito, ni debe superar el valor máximo (atributo estático máximo) establecido para las mesas.

(g) Las personas que votan, lo hacen en el circuito en donde están domiciliados.

(h) La edad de las personas (medida en años) es mayor o igual a cero y la edad de los afiliados es mayor o igual 18. ¿Es posible expresar ese invariante para Afiliado o estaríamos violando el principio de sustitución de Liskov? Justificar.

5. Especificar haciendo uso del principio de Diseño por Contrato las siguientes operaciones:

(a) La operación afiliar(p: Persona) de la clase Partido. Una persona se puede afiliar a un partido siempre que ya no se encuentre afiliada a algún partido y su edad sea mayor o igual a 18.

Si piensa que la operación debería estar en otra clase, ¿a cuál la movería y por qué?

(b) La operación desafiliar(nroDoc: Integer, tipoDoc: TipoDocumento) de la clase Partido. Para poder desafiliar a alguien, la persona debe estar afiliada al partido y no debe ser su presidente.

Si piensa que la operación debería estar en otra clase, ¿a cuál la movería y por qué?

(c) La operación cambiarPresidencia(nroDoc: Integer, tipoDoc: TipoDocumento) de la clase Partido. Para poder realizar la operación, el nuevo presidente ya debe estar afiliado al partido.

Si piensa que la operación debería estar en otra clase, ¿a cuál y por qué la movería?

(d) La operación inscribirMatrimonio(c1, c2: Persona, fecha: Fecha) de la clase asociación Matrimonio. Para poder inscribir un matrimonio ninguno de los contrayentes puede estar casado (sí pudo estarlo en el pasado pero ahora está divorciado) y la fecha del matrimonio no puede ser mayor a la fecha del día en que se realiza la inscripción.

Si piensa que la operación debería estar en otra clase, ¿a cuál la movería y por qué?